



Práctica · Semana 4

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencias y Borel–Cantelli

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta presencial. Ejercicios 1–2 (20 min), 3–5 (40 min), 6–8 (45 min), 9 y síntesis (15 min). El 10 es ampliación. En cada respuesta deben escribirse los eventos límite y citarse las hipótesis del teorema usado.

1. Tres modos

Para $X_n = n^\alpha \mathbf{1}_{(0,1/n)}$ en $(0,1)$ uniforme, determine, según $\alpha \in \mathbb{R}$, si $X_n \rightarrow 0$ c.s., en probabilidad, en L^1 y en L^2 .

2. Unicidad

Pruebe que el límite en probabilidad es único casi seguramente. Explique por qué la conclusión natural no es igualdad punto a punto.

3. Máquina de escribir

Construya formalmente la sucesión de indicadores de intervalos diádicos enumerados por niveles. Pruebe convergencia en probabilidad y en L^1 a cero, y pruebe que no converge en ningún punto de $[0,1)$.

4. Subsucesión

Si $X_n \rightarrow X$ en probabilidad, construya una subsucesión que converja c.s. No cite el resultado: elija los índices y aplique Borel–Cantelli.

5. Ley débil

Sean X_i i.i.d. con media μ y varianza $\sigma^2 \leq 4$. Halle un n suficiente para

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.1) \geq 0.95.$$

Interprete por qué la cota puede ser muy conservadora.

6. Eventos límite

Escriba $\limsup A_n$ y $\liminf A_n$ para: a) $A_n = (0, 1/n)$; b) $A_n = [0, 1/n]$; c) $A_n = (0, 1)$ si n es par y $(1, 2)$ si n es impar.

7. Momento sumable

Si $\sum_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$ para algún $p > 0$, pruebe que $X_n \rightarrow 0$ c.s. Detalle la intersección numerable necesaria para pasar de un ε fijo a convergencia.

8. Bernoulli raras

Sean X_n Bernoulli independientes con $\mathbb{P}(X_n = 1) = 1/(n+1)$. Determine $\limsup X_n$ y $\liminf X_n$ c.s. Compare con el límite en probabilidad.

9. Exponenciales y umbrales

Sean Y_n exponenciales independientes de tasa 1. Para $c > 0$, determine si $Y_n > c \log n$ ocurre infinitas veces. Separe los casos $c > 1$ y $c \leq 1$.

10. Ampliación

Construya eventos dependientes con $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ pero $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$. Explique exactamente por qué esto no contradice Borel–Cantelli II.